脑电数据分析报告

被试信息：蔡光树，69岁

记录日期：2022年8月23日

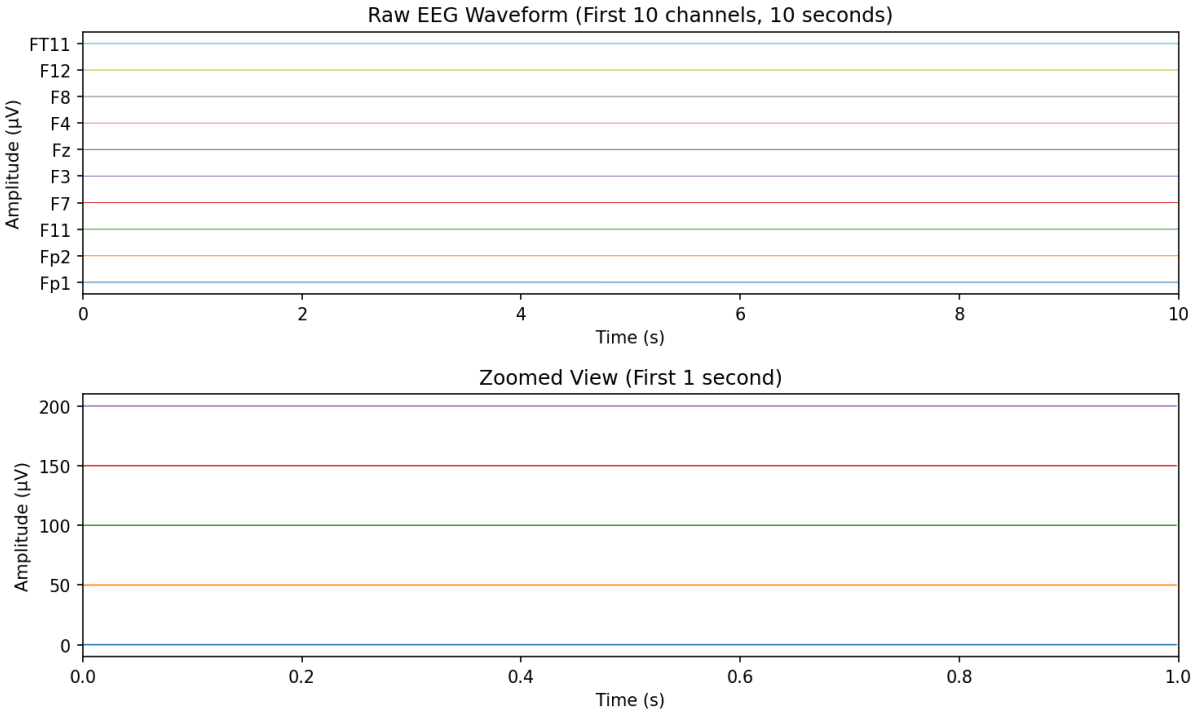
分析日期：2026年04月06日

1. 数据概览

采样率：512 Hz
通道数：33（32 EEG + 1 Trigger）
记录时长：11.72 分钟（703 秒）
总采样点数：360,064
电极系统：扩展10-20系统（32导联）

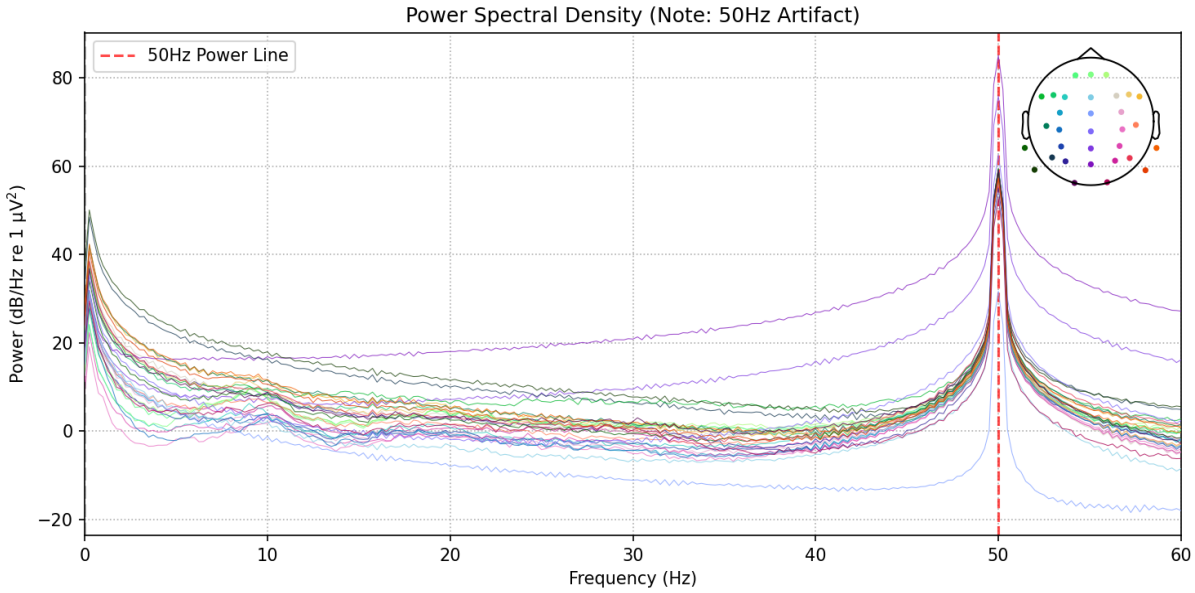
2. 原始波形

下图展示了前10个通道前10秒的原始波形。可以观察到脑电信号呈现典型的非平稳特性，振幅在微伏级别。局部放大图显示1秒内的高时间分辨率细节。



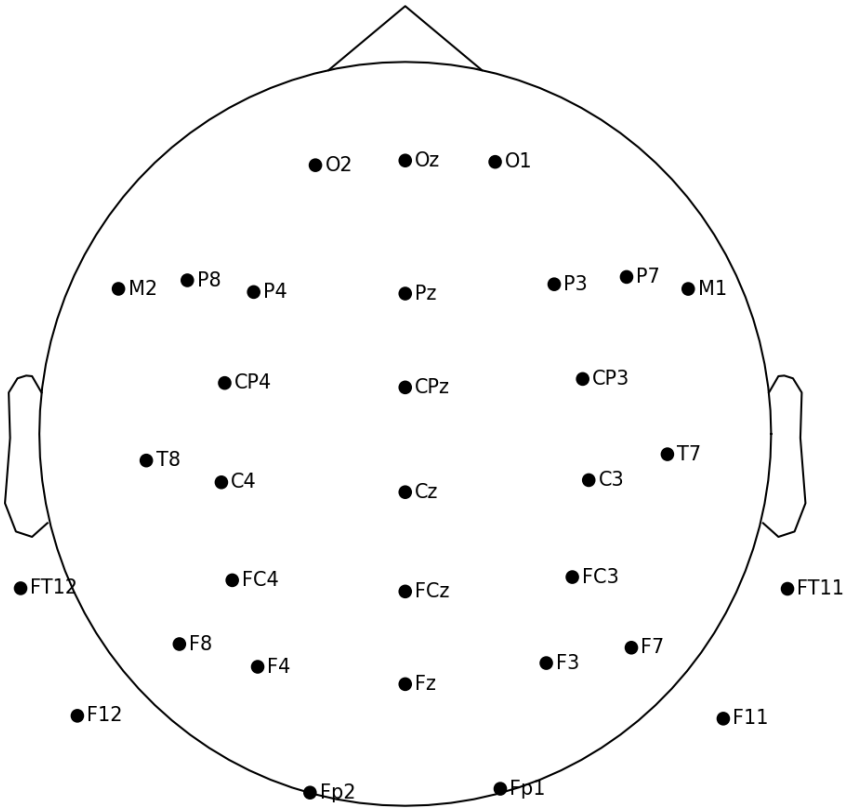
3. 功率谱密度分析

功率谱密度图显示了各通道的频谱分布。注意：50Hz处出现显著的功率峰值（红色虚线标记），这是工频干扰（市电50Hz），在后续分析中需要通过陷波滤波去除。



4. 电极位置分布

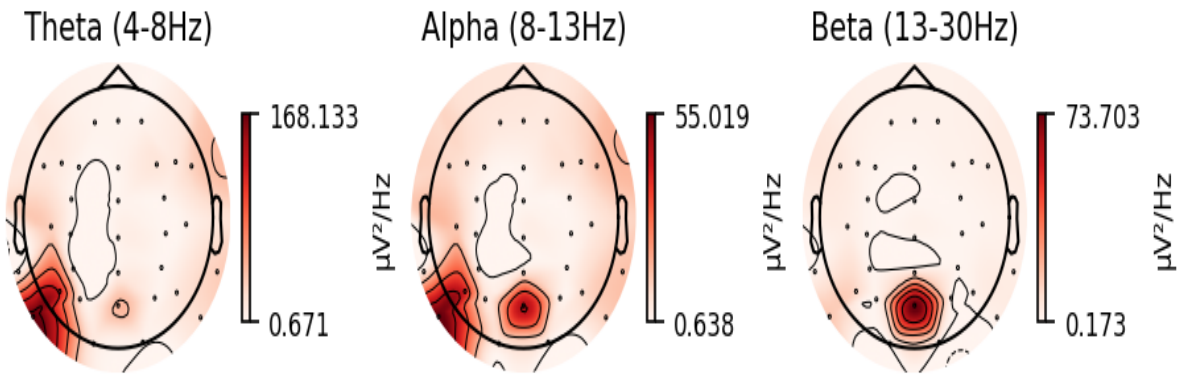
32导联电极按照扩展10-20系统布置，覆盖全脑区域。其中：F代表额叶(Frontal)、C代表中央(Central)、P代表顶叶(Parietal)、O代表枕叶(Occipital)、T代表颞叶(Temporal)。z表示中线位置。


O2
Oz
O1
M2
P8
P4
Pz
P3
P7
M1
CP4
CPz
CP3
T8
C4
Cz
C3
T7
FT12
FC4
FCz
FC3
FT11
F8
F4
Fz
F3
F7
F12
F11
Fp2
Fp1

5. 频段功率空间分布

下图展示了三个主要频段的功率空间分布：

Theta (4-8Hz): 主要分布于左侧颞叶区域
Alpha (8-13Hz): 在枕叶（后脑）呈现明显优势，这是正常的生理现象，闭眼状态下枕叶α波增强是典型的脑电特征
Beta (13-30Hz): 在中央区分布较多，与觉醒和注意状态相关



6. 主要发现

1. 数据质量评估：
   - 成功读取约11.7分钟的连续脑电记录
   - 存在明显的50Hz工频干扰，需进行陷波滤波
   - 各通道波形显示正常的生理特征

2. 频谱特征：
   - Alpha频段在枕叶呈现典型的 posterior dominant rhythm
   - Theta频段在颞叶区域功率较高
   - Beta频段在中央区分布明显

3. 建议后续分析：
   - 应用50Hz陷波滤波去除工频干扰
   - 进行时频分析（如小波变换）
   - 如果有事件标记，可进行ERP分析
   - 计算各频段功率的时间动态变化